

多媒体系统导论·真题精讲

深圳大学·方山城·2024 春回忆卷·逐题精讲版

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 真题 真题精讲 速查表

模拟卷A 模拟卷B 公式手册 术语词典

2024 春真题·逐题精讲

配套 真题与考点(那页是"考什么、对应哪讲"的地图),这页是"每题怎么答、怎么算"的解剖台。选择给答案+辨析,简答/论述给范文,四道计算题给完整分步解法。

用法说明

真题为回忆卷,计算题只记得题型、不记得原始数字。本页计算题采用同型代表数据(与 模拟卷A 一致,全部经 Python 代码验证),重在把解法钉死——考场换个数字,套同样的步骤即可。

单选精讲·10 题(20 分)

简答范文·2 题(10 分)

计算精讲·4 题(60 分,重心)

综合论述·1 题(10 分)

I. 单选精讲·10 题(每题 2 分,共 20 分)

单选 1

多媒体应用·L01

文本处理(字处理)软件的主要用途是什么?

答案

文字的录入、编辑与排版(如 Word)。

精讲

本章属「多媒体应用软件」概念题。字处理面向文字;图像/音频/视频各有专用工具。区分「应用类型」与「媒体类型」即可。

单选 2

多媒体概念 · 第一章

下列哪一项不属于多媒体的基本特征?

答案

不可压缩性。

精讲

多媒体四大基本特征 = 多样性、集成性、交互性、实时性。多媒体数据恰恰高度可压缩(否则视频没法传),「不可压缩」是反的。

单选 3

音频量化/传输 · L05

压缩音频时,主要需要考虑哪些因素?

答案

采样率、量化位数、声道数(并可利用听觉掩蔽做感知压缩)。

精讲

音频数据量 = 采样率 × 量化 bit × 声道数;质量与体积都由这三项决定。屏幕分辨率/帧率是视频/图像的量,与音频无关。

单选 4

无损 vs 有损 · L06

下列哪一项是音频的无损编码?

答案

FLAC(及 ALAC)。

精讲

MP3 / AAC / Ogg Vorbis 都是有损感知编码;FLAC 用熵编码(游程/Huffman 类)可逐比特还原。判断口诀:「能完全复原」才是无损。

单选 5

数据量单位 · L04

求一段视频的数据量,并区分 MB 与 Mb。

答案

关键: **1 Byte = 8 bit**, MB(大写 B=字节)与 Mb(小写 b=比特)差 **8** 倍。

精讲

例: $900 \text{ MB} \times 8 = 7200 \text{ Mb} = 7.2 \text{ Gb}$ 。视频数据量 = 宽×高×fps×时长×每像素字节。真题第 5 题的陷阱就在 **b/B** 混淆——最后一步换算务必看清大小写。

单选 6

均匀量化 · L07

均匀标量量化中,被划分为等距区间的是?

答案

输入信号的动态范围。

精讲

均匀量化把「输入的取值范围」切成等宽区间(步长 Δ 恒定),每个区间映到一个重建电平。被等分的是输入幅度轴,不是误差、不是时间轴。

单选 7

音频数字化 · L05

数字音频的获取与处理,正确顺序是?

答案

采样 → 量化 → 编码。

精讲

先采样(时间离散化,满足奈奎斯特 $f_s \geq 2f_{\max}$) → 再量化(幅度离散化,如 16 bit) → 最后编码(PCM/熵编码)。顺序不能颠倒:没采样谈不上量化。

向量量化(VQ)与标量量化(SQ)的主要区别在于?

答案

VQ 把多个样本组成矢量整体查码本;SQ 逐样本独立量化。

精讲

SQ 一次量化一个数;VQ 把 k 个样本拼成矢量,在码本里找最近码字,利用了样本间相关性,率失真更优,代价是要设计/存储码本。

JPEG2000 相比 JPEG 的主要优势来自?

答案

采用离散小波变换(DWT)替代 8×8 分块 DCT。

精讲

DWT 对整幅图做多分辨率分析,没有块效应,天然支持渐进传输与感兴趣区(ROI)编码。这是「为什么小波比分块 DCT 好」的标准答案。

2D 对数搜索(2D-log search)主要应用在何处?

答案

视频运动估计中快速搜索最优运动矢量(MV)。

精讲

它用「对数级递减的步长」逼近 MAD 最小点,避免全搜索的巨大计算量。属于块匹配运动估计的快速搜索策略。

II. 简答范文 · 2 题(每题 5 分,共 10 分)

简答 1 · 高频

L07 有损压缩

简述率失真理论(rate-distortion theory),并说明率失真曲线 $R(D)$ 上点的含义。

参考范文

- ① **$R(D)$ 的定义**:在允许失真不超过 D 的前提下,编码所需的最小比特率; $D(R)$ 是它的反函数。
 - ② **曲线形状**: $R(D)$ 单调递减、下凸——给的码率越高,可达到的失真越小;码率越低失真越大。
 - ③ **两个端点**: $D=0$ (无失真)时 $R = \text{信源熵 } H$,对应无损压缩的极限; D 增大则 R 下降,落在曲线上的点对应有损压缩。
 - ④ **意义**:曲线是理论下界,任何实际编码器只能工作在曲线上方或曲线上,越贴近越优。
- 答题提示:务必画出 R - D 坐标图(横轴 D 、纵轴 R ,下凸曲线),并标注 $D=0 \rightarrow R=H$ 这个端点。

简答 2 · 中频

L11 CBIR

图像检索中,如何计算图像间内容的相关性?

参考范文

- ① **提取特征**:全局(颜色直方图、纹理、形状)或局部(SIFT/SURF 关键点描述子),把每幅图表示为特征向量。
- ② **定义距离/相似度**:用 $L1$ (曼哈顿)、 $L2$ (欧氏)、余弦相似度、直方图相交等度量两向量的接近程度,距离越小 $\rightarrow$ 内容越相关。
- ③ **距离须满足四性质**:非负、同一($d(x,x)=0$)、对称($d(x,y)=d(y,x)$)、三角不等式。
- ④ **语义鸿沟**:低层特征相近未必语义相关,需靠标注的相关集(ground truth)评判;相关性结果最终用于计算 Precision/Recall/AP/mAP。

III. 计算精讲·4 题(每题 15 分,共 60 分)·重心

真题的分数重心。四种题型各一道,把分步解法背到条件反射。想再练可上 [模拟卷 A](#) / [模拟卷 B](#)(同结构、换数字)。

给定某 8×8 亮度块量化后系数(只写非零,其余全 0),前一块 $DC=12$ 。要求:Zig-zag 展开 → DC 做 DPCM、AC 做游程(run,level) → 再对 AC 做 Huffman 编码。

行,列从 0 计:

$(0,0)=16$ $(0,1)=0$ $(0,2)=-2$

$(1,0)=-3$ $(1,1)=-1$

$(2,1)=-1$

其余全部为 0

真题为回忆卷,此处用同型代表数据(与模拟卷 A 一致,已代码验证)。

- ① **Zig-zag** 展开成一维。沿"之"字序从左上扫到右下: 16, 0, -3, 0, -1, -2, 0, 0, -1, 0, ... (其余全 0)。目的是把低频集中在前、把大量高频 0 赶到尾部,利于游程。
- ② **DC 用 DPCM**。只对直流分量编前后块差值: 本块 DC - 前块 DC = 16 - 12 = 4。差分值 4 的类别(**size**)=3(需 3 bit 表示幅值),码流 = Huffman(DC,size=3) + 幅值 3 bit。
- ③ **AC 用游程(run, level)**。去掉 DC 后的 AC 串 0, -3, 0, -1, -2, 0, 0, -1, 0, ... ,按(前导 0 个数, 非零值)配对:
(1, -3) (1, -1) (0, -2) (2, -1) EOB。末尾全 0 用 **EOB** 收束。
- ④ 对每个 AC 对做 **Huffman**。JPEG 把每个 AC 写成 (**RUN, SIZE**) 查 Huffman 表得前缀码,后面紧跟 SIZE 位幅值码(负数取补):

(RUN, LEVEL)	RUN/SIZE	幅值码
(1, -3)	1/2	00
(1, -1)	1/1	0
(0, -2)	0/2	01
(2, -1)	2/1	0
EOB	0/0	—

最终码流 = Huffman(run,size) 前缀码 + 幅值码 依次拼接。(考试给标准 Huffman 表时代入即可; 不给表则写到"(run,size)+幅值"这一步。)

结论: Zig-zag 16, 0, -3, 0, -1, -2, 0, 0, -1 ; DC-DPCM =4 ; AC-RLC (1, -3)
(1, -1)(0, -2)(2, -1)EOB 。 五步链条: 分块→**DCT**→量化→**Zig-zag**+**DPCM/RLC**→熵编码, 量化是唯一有损步。

当前帧一个 4×4 宏块 C, 在参考帧 10×10 搜索区 R 中找最优运动矢量。约定 $MV = (dx, dy) =$ 向右 dx 、向下 dy ; $MV = (0, 0)$ 时 C 对齐 R 的 rows3-6、cols3-6; $MAD = (1/N^2) \sum |C - R \text{对应块}|$, $N=4$, 搜索范围 ± 3 。求最优 MV 及 MAD, 并用 2D 对数搜索求解。

C: R 搜索区(局部 0..9):
 24 25 28 33 c3 c4 c5 c6 c7 c8
 21 22 25 30 r2: 28 25 24 25 28 33
 20 21 24 29 r3: 25 22 21 22 25 30
 21 22 25 30 r4: 24 21 20 21 24 29
 r5: 25 22 21 22 25 30

同型代表数据(模拟卷 A, 已代码验证); 最优点处 C 与 R 子块完全重合。

- ① 理解 **MAD**。把 C 平移 (dx, dy) 后与 R 对应 4×4 子块逐像素求绝对差之和, 再除以 16。MAD 越小越匹配, $=0$ 表示完全重合。
- ② **2D 对数搜索 · 第一轮(中心 (0,0), 步长 step=2)**。取"中心 + 上下左右"5 点算 MAD:

MV(DX,DY)	(0,0)	(+2,0)	(-2,0)	(0,+2)	(0,-2)
MAD	4.5	2	8.5	7.375	4.25

最小在 **MV(+2,0), MAD=2** $\rightarrow$ 作为下一轮中心。

- ③ 第二轮(中心 (+2,0), 步长减半 step=1)。

MV(DX,DY)	(+2,0)	(+3,0)	(+1,0)	(+2,+1)	(+2,-1)
MAD	2	4.25	3	4	0

最小在 **MV(+2,-1), MAD=0** $\rightarrow$ 收敛。

- ④ 作图说明。每轮以当前中心画"十"字, 端点距中心=当前步长; 标出各点 MAD、圈出最小者作下一轮中心, 步长减半, 直到最小落在中心或 step=1 后停。

结论: 最优 **MV=(+2,-1), MAD=0**(C 与 R 的 rows2-5、cols5-8 子块完全重合)。易错: MAD 用绝对值不是平方(那是 MSE); 2D 对数搜索每轮步长减半。

信源 4 符号,概率 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.2$, $P(C)=0.3$, $P(\$)=0.1$ ($\$$ 为终止符),累加区间 $A[0,0.4)$ $B[0.4,0.6)$ $C[0.6,0.9)$ $\$[0.9,1)$ 。对 B A C $\$$ 编码,给出最终区间与最短二进制码字;再用同表解码验证。

同型代表数据(模拟卷 A,已用分数精确验证)。老师标注:编码为重点,解码了解即可。

- 逐符号缩窄区间。每读一个符号: $\text{new_low}=\text{low}+\text{range}\times R_{\text{low}}$, $\text{new_high}=\text{low}+\text{range}\times R_{\text{high}}$ ($\text{range}=\text{high}-\text{low}$)。

读入	LOW	HIGH
B	0.4	0.6
A	0.4	0.48
C	0.448	0.472
\$	0.4696	0.472

最终区间 **[0.4696, 0.472)**。

- 取区间内最短二进制小数作码字。在 $[0.4696,0.472)$ 内找分母为 2 的幂的最短小数: $241/512 = 0.470703\dots$,即 **0.011110001** (9 位)。
- 解码(反向定位)。取码值 $v=0.470703$,逐步判断落在哪个符号区间、再归一化:
 - $v \in [0.4,0.6) \rightarrow \mathbf{B}$;
 - $(v-0.4)/0.2=0.354 \in [0,0.4) \rightarrow \mathbf{A}$;
 - $(v-0.4)/0.08=0.884 \in [0.6,0.9) \rightarrow \mathbf{C}$;
 - $(v-0.448)/0.024=0.946 \in [0.9,1) \rightarrow \mathbf{\$}$, 停。

结论:码字 **$241/512 = 0.470703(0.011110001)$** ;解码还原 B A C $\$$ ✓。要点:编码是"区间不断缩小",码字取区间内表示最短者;\$ 是停止信号。

两个查询的返回排序(✓=相关,✗=不相关)与相关总数如下。求 Q1 各位置 Precision@k / Recall@k;求 AP(Q1)、AP(Q2);求 mAP。AP=命中位置 Precision 之和 ÷ 相关总数。

Q1(相关总数=5): ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

Q2(相关总数=4): ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

同型代表数据(模拟卷 A,已代码验证)。

① Q1 逐位置扫。维护"累计命中数", $P@k = \text{命中}/k$, $R@k = \text{命中}/5$:

RANK	命中	P@K	R@K
1	✓	1.000	0.20
2	✗	0.500	0.20
3	✓	0.667	0.40
4	✓	0.750	0.60
5	✗	0.600	0.60
6	✓	0.667	0.80

② $AP(Q1)$ =只把命中行的 P 相加 ÷ 相关总数。命中在 rank 1,3,4,6:
 $(1.000+0.667+0.750+0.667)/5 = 3.0833/5 = 0.6167$ 。

③ $AP(Q2)$ 同法。Q2 命中在 rank 2,3,5,P=0.500,0.667,0.600:
 $(0.500+0.667+0.600)/4 = 1.7667/4 = 0.4417$ 。

④ mAP =各查询 AP 的均值。 $(0.6167+0.4417)/2 = 0.5292$ 。

结论:AP(Q1)=0.6167、AP(Q2)=0.4417、mAP=0.5292。易错:AP 分母是相关总数(不是返回数);只累加"命中位置"的 Precision;漏检的相关项按 P=0 计入,会拉低 AP。

IV. 综合论述 · 1 题(10 分)

综合论述 · 高频

L04 + L08 · YCbCr 与色度二次采样

围绕 YCbCr 与色度二次采样:(1) 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 哪种传输效率最高?画示意图并定量说明;(2) 4:2:0 如何发送数据、如何还原为 RGB?(3) 前 4 个像素 Cb/Cr 全保留,Y 只留 Y_0 、 Y_1 (已知 $Y_0=80$ 、 $Y_1=120$,且 $Y_4=200$),用线性插值重构 Y_2 、 Y_3 。

参考范文

(1) 效率最高 = 4:2:0。每 $2 \times 2=4$ 像素:4:4:4 存 $4Y+4Cb+4Cr=12$ 采样(3 B/px);4:2:2 存 $4Y+2Cb+2Cr=8$ (2 B/px);4:2:0 存 $4Y+1Cb+1Cr=6$ (1.5 B/px)。相对 4:4:4,4:2:0 只占 50%,压缩最狠。依据心理视觉冗余:人眼对亮度 Y 敏感、对色度 Cb/Cr 不敏感,大幅降采样色度几乎无感损。

4:4:4	4:2:2	4:2:0
Y Y	Y Y	Y Y
Y Y	Y Y	Y Y
每点都有色度	每行取一半色度	每 2×2 共享一组色度

(2) 发送与还原。Y 逐像素全采样发送;Cb、Cr 每 2×2 块只发一个(左上或取平均)。还原 RGB:先对缺失的 Cb/Cr 上采样/插值补回每像素,再逆变换

$$R = Y + 1.402(Cr-128)$$

$$G = Y - 0.344(Cb-128) - 0.714(Cr-128)$$

$$B = Y + 1.772(Cb-128)。$$

(3) 线性插值。已知 $Y_0=80$ 、 $Y_1=120$ 、 $Y_4=200$,缺 Y_2 、 Y_3 。用 Y_1 与 Y_4 间线性插值(跨 3 步,每步 $(200-120)/3 \approx 26.67$): $Y_2 \approx 120+26.67 \approx 146.7$, $Y_3 \approx 120+2 \times 26.67 \approx 173.3$ 。(若按最近邻复制则 $Y_2=Y_3=120$;线性插值更精确,答题写明依据。)

下一步

精讲吃透后,去 [模拟卷 A](#)、[模拟卷 B](#) 掐表全真模拟;计算题薄弱就回 [L08-10](#)、[L11-12](#) 对应讲义重看。

